

高等数学 C (I): 期中考试复习

王尉

北京大学
数学科学学院

2025 年 10 月 19 日

目录

- 1 求极限
- 2 求导数
- 3 导数的应用
- 4 连续函数的性质
- 5 中值定理
- 6 收敛性证明

夹逼准则

回忆: 若数列满足 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且 $a_n, c_n \rightarrow x$, 则 $b_n \rightarrow x$. 对于函数极限, 若 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

例题 1

设 $0 < a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}}.$$

证明.

易知

$$a_k \leq (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}} \leq k^{\frac{1}{n}} a_k.$$

由于 $k^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$ ($n \rightarrow +\infty$), 故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}} = a_k$. □

习题 2

设 $0 < a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1^{\frac{1}{n}} + \cdots + a_k^{\frac{1}{n}})^n.$$

习题 3

设 $a_k \rightarrow a > 0$ ($k \rightarrow +\infty$), 计算

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1^n + \cdots + a_n^n)^{\frac{1}{n}}.$$

Cauchy 命题

命题 4

若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = x$.

证明.

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - x| < \varepsilon$. 因此当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - x \right| \leq \frac{\sum_{i=1}^N |x_i - x|}{n} + \frac{n - N}{n} \varepsilon.$$

增大 N (不改变记号), 可使得当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - x \right| < 2\varepsilon,$$

证明完毕.



无穷小量的阶比较

设 $a > 0$ 且 $b > 1$, 则有

$$\ln n \ll n^a \ll b^n \ll n! \ll n^n, \quad (1)$$

其中 $f(n) \ll g(n)$ 表示

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

下面证明 (1): 首先, 由

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{n \cdot n \cdots n} \leq \frac{1}{n},$$

得 $n! \ll n^n$. 令 $x_n = \frac{b^n}{n!}$, 则

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{b}{n+1} \rightarrow 0 < 1 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

无穷小量的阶比较

由下述引理可直接得 $b^n \ll n!$ (证明留作练习):

引理 5

设 $\{x_n\}$ 为数列, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

令 $y_n = \frac{n^a}{b^n}$, 应用上述引理可得 $n^a \ll b^n$. 又因

$$\frac{\ln n}{n^a} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\ln n^a}{n^a},$$

只需证明 $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0^+ (t \rightarrow +\infty)$, 即得 $\ln n \ll n^a$.

习题 6

证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$.

无穷小量的阶比较

习题 7 (2024秋期中)

计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{100 + \frac{1}{n}}$.

习题 8 (2023秋期中)

计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\ln n}$.

习题 9 (2023秋期中)

计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n!}$.

习题 10 (2022秋期中)

计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2022 + \sin n}$.

等价无穷小替换

常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$ 时):

- ① $e^x - 1 \sim x$;
- ② $\sin x \sim x$;
- ③ $\ln(1+x) \sim x$;
- ④ $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$;
- ⑤ $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ (α 为任意实数);
- ⑥ $\arctan x \sim x$.

注记 11

等价无穷小替换仅适用于乘积/商形式的极限计算, 不可直接用于加减运算.

等价无穷小替换

习题 12 (2023秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2}$.

习题 13 (2022秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \tan \left(\frac{\sin \pi x}{4(x-1)} \right)$.

含 e 的极限

已知重要极限:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (2)$$

利用此极限可计算一类指数型极限.

习题 14 (2024秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{\sin x}}$.

习题 15 (2024秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x})^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}}$.

习题 16 (2023秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)(x-2)(x-3)} \right)^x$.

含 e 的极限

习题 17 (2022秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-1} \right)^{x^2}$.

习题 18 (2022秋期中)

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}-1}{\ln \sqrt[n]{n}}$.

L'Hôpital 法则

定理 19 ($\frac{0}{0}$ 型 L'Hôpital 法则)

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足:

- ① $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;
- ② 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
- ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 可为有限数、 $+\infty$ 或 $-\infty$).

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

该法则对 $x \rightarrow x_0^+$ 、 $x \rightarrow x_0^-$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 情形同样成立.

L'Hôpital 法则

定理 20 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 L'Hôpital 法则)

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足:

- ① $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$;
- ② 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
- ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 可为有限数、 $+\infty$ 或 $-\infty$).

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

该法则对 $x \rightarrow x_0^+$ 、 $x \rightarrow x_0^-$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 情形同样成立.

L'Hôpital 法则

注记 21

对于 L'Hôpital 法则的使用, 需要注意以下几点:

- ① L'Hôpital 法则仅适用于 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式; 对于 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 等类型, 需先转化为上述两种基本型;
- ② 若 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在 (且非 ∞), 则 L'Hôpital 法则失效, 但原极限可能仍存在;
- ③ 若转化后仍满足法则条件, 可多次应用 L'Hôpital 法则.

习题 22 (2022秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(\tan x)^2 \sin x}$.

Taylor 展开

定理 23 (带 Peano 余项的 Taylor 展开)

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

定理 24 (带 Lagrange 余项的 Taylor 展开)

设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内 $(n+1)$ 阶可导, 则对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ($x \neq x_0$), 存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ , 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Taylor 展开

注记 25

$x_0 = 0$ 处的常用 Taylor 展开 (带 Peano 余项):

① $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0);$

② $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1}) \quad (x \rightarrow 0);$

③ $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k}) \quad (x \rightarrow 0);$

④ $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0);$

⑤ $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
 $(x \rightarrow 0, \alpha \in \mathbb{R}).$

习题 26 (2024秋期中)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x^2}{x^2}.$

目录

- 1 求极限
- 2 求导数**
- 3 导数的应用
- 4 连续函数的性质
- 5 中值定理
- 6 收敛性证明

导数的定义法

对 $y = f(x)$, 导数的定义为: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

右导数: $f'(x_0^+) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ (左导数类似, $\Delta x \rightarrow 0^-$).

可导性: 函数在 x_0 处可导 $\iff$ 左、右导数都存在且相等.

习题 27 (2024秋期中)

设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1 + x^2 \sin \frac{1}{x}), & 0 < x < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 讨论 $f(0^+)$ 、右导数 $f'(0^+)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 的存在性.

习题 28 (2023秋期中)

设 $f(x)$ 在 0 处可导, 且当 $|x| < 1$ 时, $|f(x)| \leq \ln(1 + |\arcsin x|)$. 证明 $|f'(0)| \leq 1$.

基本公式与法则

- **基本公式:** 基本初等函数的导数 (幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数).
- **运算法则:** 和、差、积、商法则, 以及复合函数的链式法则
 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$.
- **Leibniz 法则:** 对于可导函数 $u(x)$ 与 $v(x)$, 我们有

$$(uv)^{(n)} = C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

习题 29

计算 $f'(x)$, 其中 $f(x) = x^3 \sin x^2$.

习题 30 (2024秋期中)

计算 $f'(x)$, 其中 $f(x) = \arctan(1 + \sin x) + (1 + x^2)x^2$.

隐函数求导

隐函数由方程 $F(x, y) = 0$ 确定 (y 是 x 的函数).

求导方法: 对等式两边关于 x 求导, 将 y 视为 $y(x)$ (复合函数求导), 最后解出 y' .

习题 31 (2023秋期中)

求由方程 $y \arctan(x + y) + e^y \ln(1 + (x + y)^2) = 0$ 所确定的隐函数的导数 y' .

参数方程求导

设参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

一阶导数: $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ ($\varphi'(t) \neq 0$).

二阶导数: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)$.

习题 32 (2024秋期中)

设 $x = 2t - \sin t$, $y = \cos t$, 计算 $\frac{dy}{dx}$.

习题 33 (2022秋期中)

设 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, 计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

目录

- 1 求极限
- 2 求导数
- 3 导数的应用**
- 4 连续函数的性质
- 5 中值定理
- 6 收敛性证明

求函数的最值

- **极值点:** 导数为零 (驻点) 或导数不存在的点, 且函数在该点由增变减 (极大值) 或由减变增 (极小值).
- **全局最值:** 函数在给定区间上的最大/最小值, 需比较驻点、导数不存在的点及区间端点的函数值.
- **优化步骤:**
 - ① 建立目标函数及约束条件;
 - ② 求驻点 (解 $f'(x) = 0$) 及导数不存在的点;
 - ③ 用一阶导数符号变化 (一阶导数测试) 或二阶导数符号 (二阶导数测试) 判断极值类型;
 - ④ 计算候选点的函数值, 确定全局最值.

求函数的最值

习题 34 (2024秋期中)

考虑椭圆 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求内接等腰三角形 ABC ($A, B, C \in L$, $AB = AC$, $BC \parallel x$ 轴) 的面积最大值.

习题 35 (2023秋期中)

求函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{2}{3}}$ 的极值点与极值.

证明不等式

- **核心方法:** 构造辅助函数 $f(x)$, 通过分析其单调性、极值或凸性证明不等式.
- **常用策略:**
 - ① **单调性法:** 证明 $f'(x) \geq 0$ (或 ≤ 0), 从而 $f(x) \geq f(a)$ (或 $\leq f(a)$) ($x \geq a$);
 - ② **极值法:** 证明函数的最小值 (最大值) 大于等于 (小于等于) 0;
 - ③ **凸性法:** 利用函数的凸性/凹性 (二阶导数符号) 推导不等式.

习题 36 (2024秋期中)

证明: 当 $x > 0$ 时, $(1 + \frac{1}{x})^{x+1} > e$.

证明不等式

习题 37 (2023秋期中)

设 $a > \ln 2 - 1$, 证明: 对任意 $x > 0$, 有 $x^2 - 2ax + 1 < e^x$.

习题 38 (2022秋期中)

证明: 当 $b > a > 0$ 时,

$$(b+a+1)\ln(b+a+1) - (1+b)\ln(1+b) > (2a+1)\ln(2a+1) - (1+a)\ln(1+a).$$

目录

- 1 求极限
- 2 求导数
- 3 导数的应用
- 4 连续函数的性质**
- 5 中值定理
- 6 收敛性证明

间断点及其类型

定义 39 (间断点的分类)

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义, 按下列标准分类间断点:

- ① **可去间断点**: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $f(x_0)$ 无定义或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$;
- ② **跳跃间断点**: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 都存在但不相等;
- ③ **无穷间断点**: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $+\infty$ 、 $-\infty$), 或某一侧极限为无穷;
- ④ **振荡间断点**: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在且非无穷 (例如 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处).

可去间断点和跳跃间断点统称为 **第一类间断点**; 其余两类为 **第二类间断点**.

间断点及其类型

习题 40 (2023秋期中)

设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln \left(2 + \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求导函数 $f'(x)$, 并指出 $f'(x)$ 的间断点及其类型.

介值定理

定理 41 (介值定理)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意实数 C , 存在至少一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

推论 42 (零点定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (即 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号), 则存在至少一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

介值定理

习题 43 (2024秋期中)

证明: 方程 $\ln(2 + \cos x) - \frac{1}{x} = 0$ 有无穷多个正根.

习题 44 (2023秋期中)

证明: 方程 $(\frac{1}{2})^x + (\frac{3}{4})^x = 1$ 仅有一个实根.

习题 45 (2022秋期中)

证明: 函数 $f(x) = \frac{\cos x}{x^2} - (\sin x)^5$ 有无穷多个正根.

目录

- 1 求极限
- 2 求导数
- 3 导数的应用
- 4 连续函数的性质
- 5 中值定理**
- 6 收敛性证明

定理 46

设 $f(x)$ 满足:

- ① 在 $[a, b]$ 上连续;
- ② 在 (a, b) 内可导;
- ③ $f(a) = f(b)$.

则存在至少一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

定理 47

设 $f(x)$ 满足:

- ① 在 $[a, b]$ 上连续;
- ② 在 (a, b) 内可导.

则存在至少一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

也可表示为: 对 $h = b - a$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h.$$

Cauchy 中值定理

定理 48

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足:

- ① 在 $[a, b]$ 上连续;
- ② 在 (a, b) 内可导;
- ③ 对任意 $x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$;
- ④ $g(a) \neq g(b)$.

则存在至少一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

中值定理的应用习题

习题 49 (2024秋期中)

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 若存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$.

习题 50 (2023秋期中)

设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = 0$, 满足 $|g'(x)| \leq \frac{1}{2(b-a)}|g(x)|$, $x \in (a, b)$. 证明: 对任意 $x \in [a, b]$, $g(x) = 0$.

目录

- 1 求极限
- 2 求导数
- 3 导数的应用
- 4 连续函数的性质
- 5 中值定理
- 6 收敛性证明**

数列收敛的核心定理

定理 51 (单调有界定理)

任何单调 (非递减或非递增) 且有界的数列必定收敛:

- 若 $\{x_n\}$ 非递减且有上界, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$;
- 若 $\{x_n\}$ 非递增且有下界, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

定理 52 (Cauchy 收敛准则)

数列 $\{x_n\}$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对所有 $m, n > N$, 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

满足上述条件的数列称为 **Cauchy 数列**.

收敛性证明的注记与习题

注记 53

数列收敛性证明的常用策略:

- ① 对递归数列 (如 $x_{n+1} = f(x_n)$): 用 **单调有界定理**, 先证单调性 (归纳法或作差 $x_{n+1} - x_n$), 再证有界性 (归纳法或不等式估计);
- ② 单调性难验证的数列: 用 **Cauchy 收敛准则**, 直接估计 $|x_m - x_n|$ (常利用几何级数放缩);
- ③ 一些根据递推公式给出的数列, 考虑不动点是非常实用的手段.

收敛性证明习题

习题 54 (2023秋期中)

设 $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 其中 x_0 为任意实数. 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

习题 55 (2022秋期中)

设 $0 < b < a$, 令 $a_0 = a$, $b_0 = b$, 定义数列:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}} \quad (n \in \mathbb{Z}_+).$$

证明 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 收敛于同一极限.

习题 56 (2021秋期中)

设 $x_1 > 0$, 对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$, $x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 并计算该极限.

祝大家期中考试取得优异成绩!